

广东工业大学试卷参考答案及评分标准 (B)

课程名称: _____ 大 学物理 A(2) _____。

考试时间: 2006-2007 学年第 1 学期)

一 选择题 (共30分)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. (本题 3分)(4022)
(C) | 6. (本题 3分)(2448)
(B) |
| 2. (本题 3分)(4559)
(B) | 7. (本题 3分)(5676)
(A) |
| 3. (本题 3分)(5072)
(C) | 8. (本题 3分)(5158)
(C) |
| 4. (本题 3分)(1016)
(C) | 9. (本题 3分)(4185)
(D) |
| 5. (本题 3分)(1632)
(C) | 10. (本题 3分)(4194)
(C) |

二 填空题 (共30分)

- | | |
|--|-----|
| 11. (本题 3分)(4300)
3.92×10^{24} | 3 分 |
| 12. (本题 3分)(4331)
400 | 3 分 |
| 13. (本题 3分)(1049)
0 | 3 分 |
| 14. (本题 3分)(1382)
$\frac{1}{8\pi\epsilon_0 R}(\sqrt{2}q_1 + q_2 + \sqrt{2}q_3)$ | 3 分 |
| 15. (本题 3分)(2027)
$9\mu_0 I/(4\pi a)$ | 3 分 |
| 16. (本题 3分)(2068)
1.1×10^{10} | 3 分 |
| 17. (本题 3分)(2614)
$5 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ | 3 分 |

18. (本题 3分)(4740)

$$0.586$$

3 分

19. (本题 3分)(4524)

$$h/(2m_e e U_{12})^{1/2}$$

3 分

20. (本题 3分)(4632)

$$1.33 \times 10^{-23}$$

3 分

三 计算题 (共40 分)

21. (本题10分)(4107)

$$\text{解: (1) } A \rightarrow B: W_1 = \frac{1}{2}(p_B + p_A)(V_B - V_A) = 200 \text{ J.}$$

$$\Delta E_1 = \nu C_V(T_B - T_A) = 3(p_B V_B - p_A V_A)/2 = 750 \text{ J}$$

$$Q = W_1 + \Delta E_1 = 950 \text{ J.}$$

3 分

$$B \rightarrow C: W_2 = 0$$

$$\Delta E_2 = \nu C_V(T_C - T_B) = 3(p_C V_C - p_B V_B)/2 = -600 \text{ J.}$$

$$Q_2 = W_2 + \Delta E_2 = -600 \text{ J.}$$

2 分

$$C \rightarrow A: W_3 = p_A(V_A - V_C) = -100 \text{ J.}$$

$$\Delta E_3 = \nu C_V(T_A - T_C) = \frac{3}{2}(p_A V_A - p_C V_C) = -150 \text{ J.}$$

$$Q_3 = W_3 + \Delta E_3 = -250 \text{ J}$$

3 分

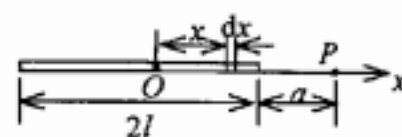
$$(2) W = W_1 + W_2 + W_3 = 100 \text{ J.}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 100 \text{ J}$$

2 分

22. (本题10分)(1597)

解: 设坐标原点位于杆中心 O 点, x 轴沿杆的方向, 如图所示. 细杆的电荷线密度 $\lambda = q/(2l)$, 在 x 处取电荷元 $dq = \lambda dx = q dx/(2l)$, 它在 P 点产生的电势为



$$dU_P = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(l+a-x)} = \frac{q dx}{8\pi\epsilon_0 l(l+a-x)} \quad 5 \text{ 分}$$

整个杆上电荷在 P 点产生的电势

$$U_P = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 l} \int_{-l}^l \frac{dx}{(l+a-x)} = \frac{-q}{8\pi\epsilon_0 l} \ln(l+a-x) \Big|_{-l}^l = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 l} \ln\left(1 + \frac{2l}{a}\right) \quad 5 \text{ 分}$$

23. (本题 10分)(2357)

解: 设两圆线圈半径分别为 R_1, R_2 , 分别通以电流 I_1, I_2 . 则其中心处磁感强度

分别为:
$$B_{10} = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1}, \quad B_{20} = \frac{\mu_0 I_2}{2R_2}$$

已知 $B_{10} = B_{20}$, $\therefore I_1 / I_2 = R_1 / R_2$ 4 分

设外磁场磁感强度为 $\vec{B}$, 两线圈磁矩 $\vec{p}_1$ 和 $\vec{p}_2$ 与 $\vec{B}$ 夹角均为 α , 则两线圈所受

力矩大小 $M_1 = p_1 B \sin \alpha = \pi R_1^2 I_1 B \sin \alpha$

$M_2 = p_2 B \sin \alpha = \pi R_2^2 I_2 B \sin \alpha$ 4 分

$\frac{M_1}{M_2} = \frac{R_1^2 I_1}{R_2^2 I_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 = 8$ 2 分

24. (本题 10分)(5152)

解: 先求长直导线与矩形线圈间的互感系数 M , 若长直导线中通有电流 I_1 , 则空间的磁场分布为 $B = \mu_0 I_1 / (2\pi r)$.

穿过矩形线圈的磁通为
$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \int_c^{c+a} \frac{1}{r} b dr$$

$$= \frac{\mu_0 b I_1}{2\pi} \ln \frac{c+a}{a}$$

3 分

互感系数 $M = \Phi / I_1 = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{c+a}{a}$ 3 分

当矩形线圈中通有变化的电流时, (设顺时针方向为电流的正方向, 直导线中的感应电动势以从下向上为正)长直导线中的感应电动势为

$$\mathcal{E} = -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 b \omega}{2\pi} \ln \frac{c+a}{a} \cos \omega t$$
 4 分